第4章

よくある失敗

症状から原因を決めつけず、確認する証拠を選ぶ

設定漏れ　経路選択　復路

確認順：症状 → 原因候補 → 証拠 → 是正・予防

04

失敗の分類

ネットワークの失敗を設定・経路・転送・復路に分ける

同じ症状でも原因が異なるため、証拠を確認してから是正します。

設定・適用

・UDRを作成したが対象サブネットに未関連付け。

・ルートテーブルを送信元とは別のサブネットに関連付け。

経路・転送

・具体的な経路を見落とす。

・HubはSpoke間を自動中継しない。[1]

復路・観測

・往路だけFirewallへ誘導し、応答経路を設計しない。

・ログがないことを通信がなかった証拠とみなす。

症状 → 原因候補 → 確認する証拠 → 是正・予防の順で考える。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview

04

UDRの適用

UDRが効かないときは関連付け先と経路長を確認する

UDRの登録内容に加え、VMの有効ルートと宛先に一致する経路を確認します。[1]

症状：UDRが反映されない

・対象VMのNICと所属サブネットを確認する。

・その送信元サブネットに関連付くRTを確認する。

・宛先への有効ルートとNext hopを確認する。

症状：/0が選ばれない

・宛先IPに一致する全候補を調べる。

・0.0.0.0/0より具体的な経路を確認する。[2]

・ルートのプレフィックス長を比較する。

Firewallログの有無だけで選択経路を判断しない。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview#custom-routes

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview#how-azure-selects-routes-for-traffic-routing

04

ピアリング

HubとのピアリングだけではSpoke間を中継しない

通常のVNetピアリングは推移的ではなく、Hubが自動的に別のピアリングへ中継しません。[1]



直接通信にはSpoke間ピアリング、検査にはFirewall / NVAと往復UDRを設計する。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview

04

NVAの転送

NVAはAzure NICとOS・製品側の転送を分けて確認する

Next hopがNVAでも、受信後の転送や製品ポリシーが別に必要です。[1]

Azure側

・UDRのVirtualAppliance IPが正しいか。

・Azure NICのIP転送が有効か。

・ピアリングやNSGの許可があるか。

ゲストOS / 製品側

・OSのIP転送が有効か。

・NVAポリシーが対象通信を許可するか。

・受信・送信パケットと拒否ログを確認する。

Azure Firewallに、Linux NVA向けのOS転送設定を流用しない。

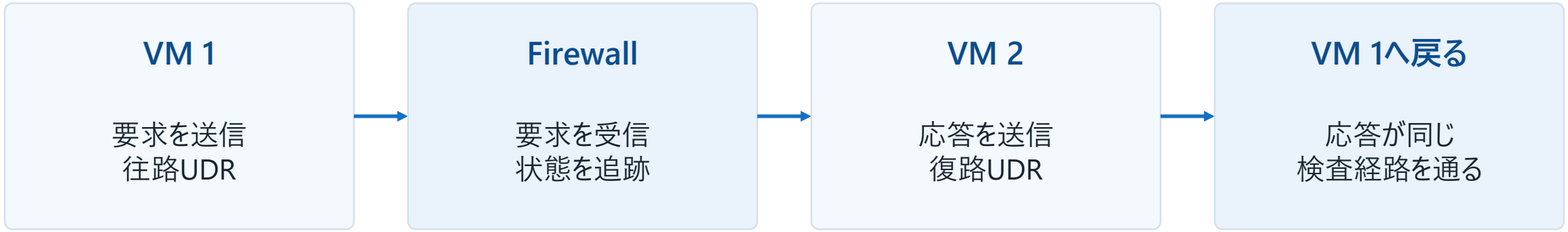
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview#custom-routes

04

非対称ルーティング

Firewall経由の往路だけではTCP接続は成立しない

要求と応答が別方向に進むため、状態を追跡する装置では往復経路を合わせます。[1]



NSGに逆向きの広域許可を足しても、復路のルート不足は直らない。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/networking/architecture/hub-spoke

04

NSGの既存接続とログ未記録を誤解しない

新規接続と既存接続、ログの未記録と通信の不存在を分けて判断します。[1][2]

NSGの評価

・拒否規則の追加後に新しい接続で試験する。

・既存接続が続くことだけでは設定失敗と判断しない。

・相手から新たに開始する通信は別に評価する。

ログの評価

・診断設定・対象・時刻・検索条件を確認する。

・ログ取得前の通信は後から記録できない。

・NSG flow logsの廃止予定と移行先を確認する。

新規環境はVNet flow logsを前提にし、取得できる範囲を確認する。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/network-security-groups-overview
[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/network-watcher/vnet-flow-logs-overview

04

接続設計

ゲートウェイ共有とインターネット出口は経路を揃える

共有設定、ゲートウェイルート伝達、外部送信方式を別々に確認します。[1][2]

確認対象	不足時に起きること	確認する証拠
Gateway Transit / Remote Gateway	Spokeからオンプレミス経路を使えない	両側のピアリング設定と有効ルート
経路伝達	Spokeに必要なプレフィックスがない	Spokeの有効ルートとオンプレミスの復路
明示的な送信方式	外部通信の出口が成立しない	Next hop、NAT / Firewall出口、規則

設定変更前に管理接続への影響と切り戻し方法を決める。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-peering-gateway-transit

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/ip-services/default-outbound-access

04

変更前後の確認

変更前に往復経路・許可・復旧条件を確認する

設定値だけでなく正常時の結果を保存し、変更後の比較基準にします。

1. ・送信元・宛先・プロトコル・ポートを具体化した。
2. ・往路と復路のプレフィックス・次ホップを説明できる。
3. ・UDR関連付け、転送許可、NSG・Firewall規則を別々に確認した。
4. ・管理接続・切り戻し方法・正常時のルートと疎通結果を記録した。

> **一度に1項目を変更し、同じ通信条件で再試験する。**

04

理解度の確認

よくある失敗の確認問題

各問について、根拠と次に確認する情報を説明してください。

1 0.0.0.0/0のUDRがあるのに、直接ピアリング先へ送った通信がFirewallを通らない場合、何を確認しますか。

2 NVAのNext hopが正しいのに転送されない場合、Azure側とOS / 製品側で何を分けて確認しますか。

3 要求は宛先へ届き、応答も送信されたのに送信元へ戻らない場合、どの経路と観測点を確認しますか。